

첨부 2

2026 금융 AI Challenge 기능 명세서

팀명	먹투
구성원 성명	신윤식, 정승재, 신재용

(* 필수항목)

1. MVP 구현 범위*

먹투는 소상공인이 가게의 운영자료를 제출해 펀딩을 신청하고, 투자자가 공개된 성장성과 위험정보를 확인한 뒤 투자에 참여할 수 있도록 만든 웹 서비스다. 투자 이후에는 투자 유지기간에 따라 쿠폰 혜택을 제공하고 실제 매장 방문과 재방문으로 이어질 수 있도록 구성했다.

이번 예선 MVP에서는 회원가입과 로그인, 역할별 체험, 펀딩 신청과 자료 제출, AI 문서 판독, 제출자료 교차검증, 성장성 예비평가, 관리자 심사, 투자 및 회수, 펀딩 종료 후 예약 거래, 쿠폰 발급·사용·교환, 소상공인 운영관리, AI 상담까지 실제 서비스 흐름을 구현했다.

투자자는 지역과 업종을 기준으로 식당을 찾아 성장성, 상권정보, 위험요인과 현재 펀딩 현황을 확인할 수 있다. 먹투머니를 이용해 투자하거나 회수를 신청할 수 있으며, 펀딩 종료 이후에는 투자와 회수 주문을 순서대로 연결하는 예약 거래가 적용된다. 투자 유지 조건을 충족한 경우에는 해당 식당에서 사용할 수 있는 쿠폰을 발급받고 다른 이용자와 교환할 수도 있다.

소상공인은 신규 가게 또는 기존 가게의 추가 펀딩을 신청할 수 있다. 사업자정보와 운영자료를 제출하면 서비스가 자료를 분류하고 필요한 정보를 읽는다. AI가 판독한 확인된 자료를 기준으로 예비평가가 진행된다. 신청 이후에는 평가 근거와 자료 간 불일치, 보완이 필요한 항목, 모집 현황과 쿠폰 사용현황 등을 확인할 수 있다.

관리자는 신청자료와 AI 판독 결과, 사용자가 수정한 값, 자료 간 불일치, 평가에 사용된 근거를 확인한다. 검토 결과에 따라 승인, 조건부 승인 또는 보완 요청을 처리하며 승인된 펀딩은 투자자에게 공개된다. 회원, 식당, 쿠폰, 리뷰, 문의와 주요 처리 이력도 관리자 기능에서 관리한다.

웹 서비스와 API는 Google Cloud Run에 배포되어 있으며 운영 데이터는 Cloud SQL for PostgreSQL에 저장한다. 관계 기반 정보 검색에는 Neo4j GraphDB를 사용하고 문서 판독과 AI 답변 및 경영 리포트 생성에는 Google Vertex AI의 Gemini를 사용한다. 데이터베이스 접속정보와 서버 비밀번호는 Secret Manager를 통해 관리한다.

현재 MVP의 투자는 실제 현금이 아닌 시연용 먹투머니를 사용한다. 실제 입금, 출금 및 금융기관 정산과 공공기관 원본 조회 등은 이번 예선 MVP 구현 범위에 포함하지 않았다.

2. 주요 기능 목록*

2-1.계정 및 역할별 체험

투자자와 소상공인 회원가입·로그인을 지원하며, 별도 가입 없이 주요 기능을 확인할 수 있는 역할별 원클릭 체험을 제공한다.

관련 화면: 로그인, 회원가입, 역할별 체험

2-2.식당 탐색

투자자는 지역·업종별로 식당을 검색하고 성장성, 상권정보, 위험요인, 펀딩 현황과 쿠폰 혜택을 확인할 수 있다.

관련 화면: 식당 목록, 식당 상세

2-3.투자 및 예약 거래

먹투머니를 이용해 식당에 투자하거나 회수를 신청할 수 있다. 투자금액은 1,000원 단위이며 개인 투자한도는 펀딩 목표금액의 1%다. 펀딩 종료 후에는 투자·회수 주문을 FIFO 방식으로 매칭

한다.

관련 화면: 식당 상세, 투자·회수, MY 페이지

2-4. 쿠폰 발급·사용·교환

투자 유지 조건을 충족하면 해당 식당의 쿠폰을 발급받을 수 있다. 매장에서는 8자리 코드로 사용하며, 보유한 쿠폰은 다른 이용자의 쿠폰과 교환할 수 있다.

관련 화면: MY 페이지, 쿠폰, 쿠폰 교환장

2-5. 소상공인 펀딩 신청 및 자료 제출

가계정보 입력, 사업자료 제출, AI 판독값 확인, 모집금액과 자금 사용계획 작성까지 4단계로 진행한다. 이미지, PDF, Excel, CSV 업로드와 자료 자동 분류를 지원한다.

관련 화면: 펀딩 신청, 자료 제출, 판독값 확인

2-6. AI 문서 판독 및 예비평가

Gemini가 사업자번호, 상호, 대표자, 기준기간, 금액 등 필요한 값을 추출하고 확인된 자료를 바탕으로 35개 지표의 성장성 예비평가와 위험요인을 산출한다.

관련 화면: 평가 결과

2-7. 자료 교차검증 및 평가 근거 확인

사업자정보, 기간, 매출, 부채 등 서로 비교 가능한 자료를 대조해 불일치를 확인한다. 평가에 사용된 자료와 계산 근거도 함께 확인할 수 있다.

관련 화면: 평가 결과, 관리자 심사

2-8. 소상공인 운영관리 및 경영 리포트

펀딩 모집금액, 투자자 수, 쿠폰 사용현황 등을 확인할 수 있으며 매출 변화, 재방문율, 쿠폰 사용률 등을 바탕으로 AI 경영 리포트를 제공한다.

관련 화면: 소상공인 운영관리, 경영 리포트

2-9 AI 상담

서비스 이용방법, 제출자료, 심사상태와 지원제도 등을 질문할 수 있다. 현재 신청상태와 관련된 질문은 GraphDB에서 필요한 근거를 찾아 답변에 활용한다.

관련 화면: 투자자·소상공인 AI 상담

구현 상태: 구현

2-10. 방문 인증 및 리뷰

매장 방문을 인증한 이용자는 해당 식당에 리뷰를 작성할 수 있으며 투자와 쿠폰 관련 주요 상태도 확인할 수 있다.

관련 화면: 식당 상세, 리뷰, 알림

2-11. 관리자 심사 및 운영

제출자료, AI 판독 결과, 사용자 정정 내역과 평가 근거를 확인하고 승인, 조건부 승인 또는 보완 요청을 처리한다. 회원, 식당, 쿠폰, 리뷰와 문의 등 서비스 운영 기능도 제공한다.

관련 화면: 관리자 심사 및 관리

3. 사용자 이용 흐름*

심사자는 배포된 서비스(<https://meoktu-dtyzzeci6a-du.a.run.app/>)를 투자자, 소상공인, 관리자 관점에서 확인할 수 있다.

3-1. 투자자 이용 흐름

투자자는 회원가입 또는 투자자 원클릭 체험으로 서비스에 접속한다.

지역과 업종을 기준으로 식당을 찾은 뒤 식당 상세화면에서 성장성, 자료 일치도, 상권정보와 위험요인을 확인한다. 투자 전 위험고지를 확인하고 투자금액을 입력하면 해당 금액이 투자자의 투자내역과 펀딩 모집금액에 반영된다.

투자 이후에는 MY 페이지에서 먹투머니 잔액, 식당별 투자금액, 예약 주문 순번과 대기금액, 적용 가능한 할인 혜택을 확인할 수 있다.

편당이 종료된 식당은 예약 거래 방식으로 전환된다. 투자 또는 회수 주문을 등록하면 상대 주문이 들어올 때 순서에 따라 체결된다.

투자 유지 조건을 충족하면 식당에서 사용할 수 있는 쿠폰을 발급받는다. 쿠폰은 매장에서 직접 사용하거나 쿠폰 교환장에서 다른 이용자의 쿠폰과 교환할 수 있다. 실제 방문을 인증한 이후에는 해당 식당의 리뷰도 작성할 수 있다.

3-2. 소상공인 이용 흐름

소상공인은 로그인 또는 소상공인 원클릭 체험을 통해 편당 신청을 시작한다.

먼저 신규 편당인지 추가 회차인지 선택한 뒤 사업체와 대표자, 주소, 소유구조 등 가게 기본정보를 입력한다.

다음으로 사업자등록 관련 자료와 영업신고 자료, 사업용 계좌 및 매출자료를 제출한다. 서비스가 업로드된 파일을 자동으로 분류하고 제출 요건을 확인할 수 있다.

최종적으로 모집 희망금액, 모집기간, 사업계획과 자금 사용계획을 입력한다. 필수자료와 동의 항목을 충족하고 자금 사용계획의 합계가 모집 희망금액과 일치하면 신청서를 제출할 수 있다. 신청 이후에는 평가 결과 화면에서 성장성 예비평가, 평가에 사용된 근거, 자료 간 불일치와 추가 보완이 필요한 항목을 확인한다.

관리자 승인 이후에는 편당이 투자자에게 공개되며 소상공인은 모집금액, 투자자 수와 쿠폰 사용현황을 확인한다. 편당 운영 과정에서 발생한 매출과 재방문, 쿠폰 관련 수치는 경영 리포트에서 확인할 수 있다.

3-3. 관리자 이용 흐름

관리자는 접수된 편당 신청에서 제출자료와 AI 판독 결과를 확인한다.

사용자가 직접 수정한 값과 자료 간 불일치, 예비평가에 사용된 근거와 미산정 항목을 함께 검토한다.

추가 자료가 필요한 경우 보완을 요청하며 검토가 끝난 신청은 승인 또는 조건부 승인 처리한다. 승인된 식당과 편당은 투자자 화면에 공개된다.

이후 회원, 식당, 쿠폰, 리뷰와 문의 등 서비스 운영사항과 주요 변경 이력을 확인한다.

4. AI 및 데이터 처리 방식*

먹투에서 AI는 문서를 읽거나 설명을 만드는 역할을 맡는다. 반대로 점수 계산이나 거래 처리처럼 결과가 정확하게 정해져야 하는 부분은 서버에서 처리한다.

즉 AI가 식당의 승인 여부나 투자금액을 직접 결정하는 구조는 아니다. AI가 제출자료를 읽고 필요한 정보를 정리하면 서버가 정해진 계산식으로 평가값을 계산하고, 최종 편당 공개 여부는 관리자가 검토한다.

4-1. 문서 판독 OCR서비스

사업자가 사진이나 PDF를 올리면 Gemini가 문서 종류와 사업자번호, 상호, 대표자, 기준기간, 금액 등 필요한 값을 추출한다.

값만 반환하는 것이 아니라 문서의 어느 부분에서 해당 값을 읽었는지도 함께 기록한다. 사용자는 이를 원본과 비교하면서 판독 결과를 확인하거나 수정할 수 있다. 문서에서 확인할 수 없는 내용은 AI가 임의로 채우지 않고 빈 값으로 남긴다. 엑셀과 CSV는 이미지 문서와 다르게 서버에서 표의 열과 행을 확인하고 필요한 값을 계산한다.

4-2. 자료 교차검증 서비스

한 종류의 자료만으로 평가하지 않고 서로 비교할 수 있는 자료가 있으면 함께 확인한다. 사업자번호나 기준기간이 서로 맞는지 확인하고, POS 매출과 계좌 입금액, 카드매출과 정산자료, 대출잔액과 상환자료처럼 비교 가능한 자료를 대조한다.

자료마다 금액이 완전히 동일하기 어려운 경우가 있기 때문에 항목별 허용범위를 적용한다. 허용범위를 벗어난 차이는 불일치로 표시하고 중요한 차이가 발견되면 관리자 검토로 넘긴다.

평가에 사용한 값에는 원본 자료와 계산과정을 연결해 둔다. 예를 들어 특정 매출값이 점수 계산에 사용됐다면 어느 파일의 어떤 데이터를 합산해 만들었는지를 확인할 수 있도록 한다.

이를 통해 점수만 보여주는 방식이 아니라 해당 점수가 어떤 자료를 바탕으로 만들어졌는지 다시 확인할 수 있도록 했다.

4-3. 경영 리포트 AI서비스

경영 리포트에서도 AI가 직접 매출이나 비용을 계산하지 않는다. 월별 매출 변화, 재방문을, 쿠폰 사용률과 미사용 쿠폰 부담 등의 수치는 서버에서 먼저 계산한다. Gemini는 계산된 값을 받아 현재 상황을 설명하고 다음에 확인할 운영 항목을 정리한다.

자료에 없는 비용이나 매출 변화의 원인을 임의로 만들어내지 않도록 제한하며, 투자수익을 보장하거나 특정 행동을 권유하는 표현도 검사한다. AI 호출에 실패하면 서비스 자체에서 계산한 수치를 이용해 기본적인 규칙 기반 리포트를 제공한다.

4-4. GraphDB와 AI 상담 서비스

일반적인 서비스 이용방법은 단순한 안내자료만으로 답할 수 있지만 실제 신청상태와 연결된 질문은 여러 정보를 같이 확인해야 한다. 예를 들어 “내 신청이 왜 진행되지 않나요?”라는 질문에는 현재 신청단계뿐만 아니라 빠진 자료와 제출조건, 해당 자료를 발급받을 수 있는 곳까지 함께 확인할 필요가 있다.

이를 위해 식당, 편딩, 평가, 신청단계, 제출자료, 제출요건, 발급처와 지원제도 사이의 관계를 Neo4j에 저장한다. 상담 요청이 들어오면 질문과 관련된 정보를 먼저 찾고 연결된 관계를 따라 필요한 자료를 가져온다. 이렇게 찾은 내용을 Gemini에 전달해 답변의 근거로 사용한다.

다만 잔액이나 주문상태처럼 현재 데이터가 중요한 질문까지 AI를 통해 답하지는 않는다. 이러한 값은 Cloud SQL에서 직접 조회해서 제공한다.

지원제도 역시 AI가 최종 지원 가능 여부를 결정하지 않는다. 현재 사업자의 상태를 바탕으로 확인할 만한 제도와 추가로 필요한 자료를 안내하고 실제 신청 가능 여부는 해당 기관의 공고를 기준으로 확인하도록 한다.

4-5. AI 오류 대응

AI가 문서에 없는 값을 만들어내는 것을 줄이기 위해 확인할 수 없는 값은 비워두고 사용자 에게 다시 확인하도록 한다.

평가에서도 자료가 없는 항목은 임의로 추정하지 않고 미산정으로 처리한다. 잔액, 주문, 쿠폰, 심사상태처럼 실제 서비스 데이터와 반드시 일치해야 하는 값은 AI가 생성하지 않고 데이터베이스에서 직접 조회한다.

AI 상담에서 존재하지 않는 메뉴나 규칙을 안내하지 않도록 실제 서비스 화면과 운영규칙을 답변 근거로 사용한다. Neo4j 또는 Gemini에 장애가 발생했을 때도 기본 기능을 사용할 수 있도록 각각 기본 검색과 규칙 기반 안내로 전환한다.

다만 GraphDB에 정보가 저장되어 있다고 해서 답변이 항상 정확해지는 것은 아니다. 저장된 정보 자체가 오래되었거나 잘못된 경우에는 잘못된 답변으로 이어질 수 있기 때문에 사용한 자료의 출처와 버전을 함께 기록한다.

4-6. 데이터 보호와 거래 처리

투자자는 공개된 식당정보와 자신의 투자 및 쿠폰정보만 볼 수 있다. 소상공인은 본인 사업장의 제출자료와 심사 및 운영정보를 확인할 수 있다.

화면에서 역할을 바꾸거나 다른 사용자의 식별값을 임의로 전달하더라도 서버에서 로그인 정보와 데이터 소유권을 다시 확인한다. AI에도 모든 정보를 전달하는 것이 아니라 기능 수행에 필요한 데이터만 전달한다. 특히 개인 잔액과 주문현황처럼 AI가 처리할 필요가 없는 데이터는 생성형 AI 호출에서 제외한다.

투자자와 주문, 쿠폰 상태 변경은 PostgreSQL의 트랜잭션과 잠금 기능을 이용해 처리한다. 같은 쿠폰에 대해 사용과 교환 요청이 동시에 들어온 경우 처리 직전에 현재 상태를 다시 확인해 한 번만 처리되도록 한다. 주요 거래와 심사, 운영정보의 변경 내용은 이력으로 남겨 이후 확인할 수 있도록 한다.

5. MVP 검증 방법*

제출 배포 URL <https://meoktu-dtyzzeci6a-du.a.run.app/>

심사자는 별도의 로컬 개발환경을 구성하지 않고 위 배포 URL에서 MVP를 확인할 수 있다. 소상공인 평가 결과와 주요 서비스 흐름을 배포된 웹 환경에서 확인하며, 역할별 체험 기능을 이용하면 별도의 회원가입 없이 투자자와 소상공인 주요 기능을 확인할 수 있다.

심사자 확인 절차

먼저 **소상공인 흐름**에서는 가게정보 입력, 자료 제출, AI 판독 결과 확인, 모집금액 및 자금 사

용계획 작성, 예비평가 결과 확인 순서로 기능을 확인한다.

자료를 업로드하면 서비스가 문서 종류를 분류하고 AI가 읽을 수 있는 항목을 추출한다. 판독 결과 화면에서는 추출값과 원본 위치를 비교할 수 있다.

신청을 완료하면 평가 결과에서 성장성 예비평가, 산정된 지표와 미산정 지표, 자료 간 불일치와 평가 근거를 확인할 수 있다.

투자자 흐름에서는 식당 목록에서 투자할 식당을 선택한 뒤 식당의 성장성, 위험요인과 모집현황을 확인한다. 이후 시연용 먹튀머니를 이용해 투자하고 MY 페이지에서 잔액과 식당별 투자내역이 반영되는지 확인한다.

펀딩이 종료된 식당에서는 예약 투자 또는 회수 주문을 등록하고 주문상태와 대기 순서를 확인할 수 있다.

쿠폰 발급 조건이 충족된 경우 쿠폰 발급과 사용 상태를 확인하며 쿠폰 교환장에서는 보유 쿠폰을 다른 이용자의 쿠폰과 교환하는 흐름을 확인할 수 있다.

AI 상담에서는 서비스 이용방법뿐 아니라 다음과 같은 질문을 입력해 현재 신청상태와 연결된 답변을 확인할 수 있다.

“내 신청이 왜 멈췄나요?” “현재 부족한 자료가 무엇인가요?” “이 자료는 어디서 발급받을 수 있나요?”

이 경우 현재 신청정보와 GraphDB에서 검색된 제출요건 및 발급처 등의 근거를 이용해 답변한다.

잔액이나 주문상태와 같이 현재 데이터가 필요한 질문에서는 생성형 AI가 임의의 숫자를 만드는 대신 운영 데이터베이스의 값을 직접 조회하는 구조를 확인할 수 있다.

또한 투자자와 소상공인 기능은 역할별 원클릭 체험을 이용할 수 있어 별도의 회원가입이나 테스트 계정 입력 없이 주요 기능 확인이 가능하다.

관리자 기능을 심사 과정에서 직접 확인해야 하는 경우에는 제출용 관리자 데모 테스트 계정에 바로 접속할 수 있다.

샘플 입력값 및 예상 결과

투자 기능에서는 1,000원 단위의 먹튀머니를 입력값으로 사용할 수 있다. 정상적인 투자 요청이면 해당 금액만큼 투자자의 잔액이 변경되고 식당의 모집금액과 투자자의 투자내역에도 같은 금액이 반영되어야 한다.

개인 투자한도인 펀딩 목표금액의 1%를 초과하거나 보유 먹튀머니가 부족한 경우에는 투자 요청이 제한되어야 한다.

소상공인 신청에서는 사업자등록 관련 이미지 또는 PDF, 영업신고 자료, 사업용 계좌 자료와 매출 Excel 또는 CSV 등을 샘플 자료로 사용할 수 있다.

정상 문서를 입력하면 문서 종류와 사업자번호, 상호, 대표자, 기준기간, 금액 등 확인 가능한 항목이 추출되고 원본에서 읽은 위치를 함께 확인할 수 있어야 한다.

일부 값이 흐리거나 확인되지 않는 자료는 해당 값을 임의로 생성하지 않고 미확인 상태로 처리되어야 한다.

서로 다른 사업자번호나 기준기간의 자료를 제출하거나 매출과 계좌자료 사이의 금액 차이가 설정된 기준을 벗어나는 경우에는 해당 항목이 불일치로 표시되어야 한다.

예비평가에 필요한 일부 자료를 제출하지 않은 경우에는 해당 지표를 임의로 계산하지 않고 미산정으로 표시해야 한다. 이후 보완자료를 추가하면 새로 확인된 자료가 평가에 반영되는지를 확인할 수 있다.

쿠폰 기능에서는 정상 발급된 쿠폰의 8자리 코드를 사용해 사용 처리를 확인할 수 있다. 이미 사용한 쿠폰을 다시 사용하거나 교환 중인 쿠폰을 동시에 처리하는 경우에는 중복 처리가 발생하지 않아야 한다.

실행 환경 및 브라우저

MVP는 Google Cloud Run에 배포된 웹 서비스로 별도의 프로그램 설치나 로컬 서버 실행 없이 사용할 수 있다.

인터넷 연결이 가능한 데스크톱 웹 브라우저에서 실행하며 심사 시에는 최신 버전의 Chrome 또는 Chromium 기반 브라우저 사용을 권장한다.

서비스의 주요 화면과 기능은 데스크톱 환경을 기준으로 확인한다.

Vertex AI와 Neo4j는 외부 클라우드 서비스이므로 네트워크 또는 외부 서비스 상태에 따라 AI 답변이나 관계 검색의 응답이 일시적으로 제한될 수 있다. 이 경우 가능한 기능은 기본 검색 또는 규칙 기반 응답으로 전환되며 투자, 주문, 쿠폰과 심사 데이터는 별도의 운영 데이터베이스에서 유지한다.

MVP 단계의 제한사항

이번 예선 MVP는 서비스의 핵심 흐름과 기술 적용 가능성을 확인하기 위한 시연 버전이다. 투자에는 실제 현금이 아닌 시연용 먹튀머니를 사용한다. 실제 이용자의 현금 입금과 출금, 결제, 금융기관을 통한 자금 정산은 이번 MVP에 포함하지 않는다.

사업자번호는 형식과 검증번호 수준에서 확인한다. 대표자 본인확인과 기관 연결 기능도 시연용으로 구성했으며 국세청이나 다른 공공기관의 원본 자료를 실시간으로 조회하거나 금융기관과 실제 연동하는 단계는 아니다.

평가에는 사용자가 제출한 자료와 서비스에 등록된 식당·상권 데이터를 사용한다. 현재 표시되는 점수, 등급과 제안 한도는 먹튀 내부에서 사용하는 예비평가 결과이며 금융기관의 공식적인 신용등급이나 투자 성과를 의미하지 않는다.

현재 PDF 문서 판독은 첫 페이지를 대상으로 한다. AI가 문서에 있는 값을 읽고 사용자가 확인하는 과정은 구현했지만 해당 문서가 실제 발급기관이 발급한 원본인지 또는 위·변조된 문서인지를 자동으로 확정하는 기능은 포함하지 않는다.

AI는 문서 판독, 근거 기반 상담과 경영 리포트 작성에 사용한다. 특정 식당에 대한 투자 여부를 결정하거나 투자금액을 추천하고, 실제 투자 거래를 직접 처리하지 않는다.

성장성 점수와 위험요인, 제안 한도 등 계산 가능한 결과는 서버의 정해진 기준으로 산출하며 최종 펀딩 공개 여부는 관리자 검토를 거쳐 처리한다.

GraphDB와 AI 상담은 저장된 서비스 정보와 검색된 근거를 이용해 답변을 제공한다. 저장된 정보가 오래되거나 검색에서 필요한 근거가 누락되는 경우 답변 범위가 제한될 수 있다.

지원제도 관련 기능도 현재 조건에 맞는 제도와 필요한 자료를 안내하는 용도로 사용하며 실제 지원 자격이나 현재 모집 여부를 확정하지 않는다. 최종 내용은 해당 기관의 공고를 별도로 확인해야 한다.

Vertex AI 또는 Neo4j가 일시적으로 동작하지 않는 경우 기본 검색이나 규칙 기반 응답으로 전환한다. 이 경우 서비스 이용은 가능하지만 정상 연결 상태보다 상담 내용이나 검색 범위가 제한될 수 있다.